

Ejercicio 2 - Descripción PEAS de agentes inteligentes

Letra	Significado	Pregunta Guía
P	Performance	¿Cómo evoluciona el éxito del agente?
E	Environment	¿En qué mundo actúa? ¿Quién más actúa?
A	Actuators	¿Qué acciones puede ejecutar?
S	Sensors	¿Qué información puede escribir?

1. Asistente virtual de voz:

- Performance: el asistente evalúa el éxito si al momento de decirle un comando lo entiende, la velocidad de respuesta y si la respuesta satisface lo que el usuario pidió.
- Environment: actúa dentro de cuartos, Salas, cocinas, comedores. Tiene un entorno parcialmente observable, dinámico y estocástico.
- Actuators: dependiendo del asistente puede reproducir música, video, hacer llamadas, mandar mensajes, encender o apagar luces, entre otras cosas.
- Sensors: microfono y receptores wifi.

2. Robot aspirador doméstico:

- Performance: se evalúa el éxito si toda la superficie que reconoce el robot está limpia, el tiempo fue el menor posible. Si no tuvo muchos choques y la batería que se gastó.
- Environment: el interior de una casa, como la Sala, cocina, comedor, cuartos y baños. Tiene un entorno parcialmente observable, secuencial dinámico y continuo.
- Actuators: Puede ejecutar acciones de movimiento, aspirar, y barrer.
- Sensors: batería, Sensor para la suciedad, Sensor de choques.

3. Sistema de recomendación de streaming

- Performance: el sistema evalúa el éxito si el usuario elige ver las películas, canciones, etc. y si el usuario permanece un buen tiempo en la app.
- Environment: servidores de la app, bases de datos de los usuarios. Entorno parcialmente observable, secuencial y discreto.
- Actuators: puede enviar correos o aparecer como una notificación en la plataforma, crea listas en base al gusto del usuario.
- Sensors: historial del usuario, si repite mucho un contenido, las horas que el usuario está en la app.

4. Vehículo autónomo de ciudad:

- Performance: evaluamos el éxito con la seguridad del viaje, si el tiempo fue el más óptimo, respetó las normas de tránsito y si los pasajeros estuvieron cómodos.
- Environment: calles, tráfico, el clima, los semáforos, los peatones, si hubo algún accidente. Su entorno es parcialmente observable, continuo, dinámico y secuencial.
- Actuators: puede mover el volante, acelerar, frenar y usar las luces y el claxon.
- Sensors: cámaras, radares, sensores (velocidad, aceleración, etc.), gps.

5. Agente de trading algorítmico en bolsa:

- Performance: el rendimiento de la inversión, si lo que se regresó fue bueno y si no hubo mucho margen de pérdida con la acción.
- Environment: la bolsa, mercados digitales. Entorno estocástico, secuencial, dinámico y parcialmente observable.

Andros May

D M A 2024

scribble

→ Actuators: envia ordenes de comprar o vender acciones en el momento necesario.

→ Sensors: tiene acceso a la noticia del mercado, y el historial de precios.

6. Sistema de diagnóstico médico asistido por IA.

→ Performance: el éxito aquí se podría evaluar con el tiempo de procesamiento del sistema, si el diagnóstico es correcto y si el sistema especifica bien el tratamiento necesario.

→ Environment: bases de datos, médicas, el historial clínico del cliente. Tiene un entorno estático, parcialmente visible y discreto.

→ Actuators: mostrar el diagnóstico en pantalla, dar recomendaciones.

→ Sensors: los datos del laboratorio, signos vitales, algún cuestionario para registrar los síntomas.

7. Dron de inspección de infraestructura:

→ Performance: Si detecta de forma precisa alguna imperfección en la estructura, si cubre toda la estructura, que no choque el dron y si no gasta mucha batería.

→ Environment: dentro o fuera de la obra, junto a el actúan el viento, la variación de luz, algunos obstáculos dentro de la estructura. Tiene entorno parcialmente visible, secuencial, continuo y dinámico.

→ Actuators: controlar los motores de las hélices, controlar su orientación, controlar la cámara que detecta las imperfecciones.

→ Sensors: una cámara de video, cámaras térmicas, sensores de proximidad, gps, giroscopio y barómetro.

Andrés May

8. Agente jugador de Ajedrez:

→ Performance: Si ha ganado con el menor número de movimientos posibles, si gana la mayoría de sus juegos y su puntaje es alto.

→ Environment: el tablero del juego, junto a él actúa el oponente ya sea humano o otra IA. Tiene entorno observable, secuencial, discreto y determinista.

→ Actuators: mover las piezas de forma eficiente y válida.

→ Sensors: el estado en el que se encuentra el tablero, o sea las posiciones de las fichas y las jugadas posibles.